

Aula 10 - Testes Não Funcionais e Características de UX/Segurança

1. Testes Não Funcionais (Performance, Carga, Estresse)

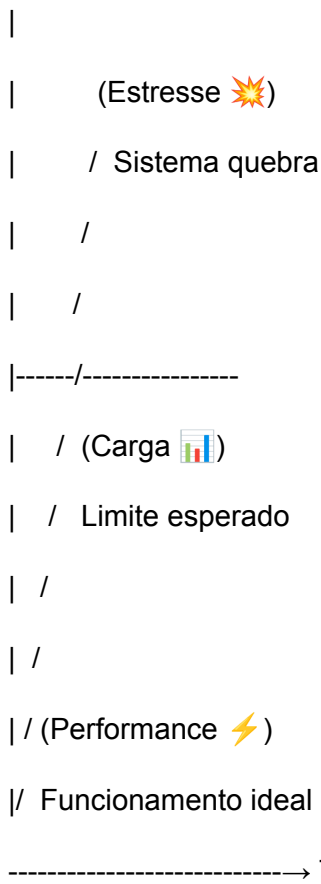
- **A. Introdução:**

Os testes não funcionais existem porque não basta um sistema simplesmente funcionar — ele precisa funcionar bem, mesmo sob pressão. Imagine um site que abre normalmente com poucos usuários, mas trava quando muitas pessoas acessam ao mesmo tempo. Isso mostra que o problema não está na funcionalidade, mas no desempenho. Por isso, esses testes são essenciais para garantir estabilidade, velocidade e escalabilidade.

Na prática, esses testes são feitos simulando diferentes níveis de uso no sistema. Ferramentas específicas enviam várias requisições simultâneas para observar como o software reage. Assim, é possível medir tempo de resposta, capacidade máxima e identificar falhas antes que usuários reais sejam impactados.

- **B. Visualização Gráfica:**

Usuários ↑



- **C. Perguntas Desafiadoras:**

Qual a principal diferença entre teste de carga e teste de estresse?

Por que um sistema pode funcionar bem com poucos usuários, mas falhar com muitos?

O que é mais importante: throughput alto ou baixa latência? Depende do quê?

Como identificar se o gargalo está no banco de dados ou na aplicação?

Um sistema que nunca quebra em teste de estresse é necessariamente bom? Por quê?

Respostas:

1. Diferença entre carga e estresse:

Carga testa o limite esperado; estresse testa além do limite até o sistema falhar.

2. Por que falha com muitos usuários?

Porque os recursos ficam sobrecarregados (CPU, memória, banco).

3. Throughput ou latência?

Depende: tempo real → baixa latência; muitos acessos → alto throughput.

4. Como identificar gargalo?

Analisando o desempenho: lentidão no banco ou alto uso da aplicação.

5. Nunca quebrar é bom?

Não. Pode ser estável, mas ainda lento ou ineficiente.

- **D. Exemplos de Teste:**

Exemplo 1 – Teste de Performance:

Cenário: Um usuário acessa a página inicial de um site de vendas e espera que ela carregue rapidamente.

Como testar: Simular um número pequeno de usuários (ex: 10 a 50) acessando o sistema e medir o tempo de resposta usando ferramentas de teste.

Objetivo: Verificar se o sistema é rápido e eficiente, garantindo baixo tempo de carregamento e boa experiência para o usuário.

Exemplo 2 – Teste de Carga

Cenário: Uma plataforma de cursos online espera até 5.000 usuários simultâneos em horários de pico.

Como testar: Simular gradualmente o aumento de usuários até atingir 5.000 pessoas acessando, assistindo aulas e navegando ao mesmo tempo.

Objetivo: Garantir que o sistema suporte a quantidade esperada de usuários sem apresentar lentidão ou falhas.

Exemplo 3 – Teste de Estresse

Cenário: Um sistema bancário pode receber acessos muito acima do normal em dias de pagamento.

Como testar: Aumentar o número de usuários além do limite esperado (ex: 10.000, 20.000 ou mais) até o sistema apresentar falhas.

Objetivo: Identificar o limite máximo do sistema e analisar como ele se comporta sob sobrecarga (se trava, cai ou se recupera).

2. Testes de Usabilidade e Acessibilidade Digital (UX)

- **Introdução:**

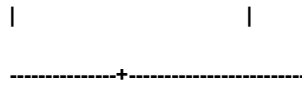
A avaliação de usabilidade e acessibilidade garante que sistemas sejam eficientes, fáceis de usar e inclusivos, evitando erros e frustrações, além de atender exigências legais.

Isso é feito por meio de testes heurísticos, testes com usuários reais e uso do WCAG, que fornece critérios objetivos para identificar problemas e melhorar a experiência do usuário.

- **Visualização Gráfica**

UX (Experiência do Usuário)

USABILIDADE	ACESSIBILIDADE
- Fácil de usar	- Inclusão digital
- Rápido e eficiente	- Pessoas com deficiência
- Interface intuitiva	- Padrões WCAG



MÉTODOS



Teste Heurístico

Teste com Usuários

(Especialistas)

(Usuários reais)



FERRAMENTAS



NVDA | VoiceOver

● Perguntas

1. **Qual a principal diferença entre teste heurístico e teste com usuários reais em termos de confiabilidade dos resultados?**

Heurístico é feito por especialistas e pode ter viés; com usuários reais é mais confiável porque mostra problemas reais de uso.

2. **Por que a usabilidade pode ser considerada subjetiva, enquanto a acessibilidade baseada no WCAG é mais objetiva?**

Usabilidade depende da opinião do usuário, enquanto WCAG usa regras claras de “passa/falha”.

3. **Como os princípios do WCAG (Perceptível, Operável, Compreensível e Robusto) impactam diretamente o desenvolvimento de interfaces?**

Eles orientam o desenvolvimento para criar interfaces acessíveis, funcionais em diferentes situações e fáceis de entender e usar.

4. **Quais são os riscos para uma empresa que ignora testes de acessibilidade em seus sistemas?**

Perda de usuários, problemas legais, prejuízo à imagem e necessidade de retrabalho.

5. **Em quais situações o uso de leitores de tela, como NVDA e VoiceOver, se torna indispensável durante os testes?**

Quando é necessário verificar se pessoas com deficiência visual conseguem navegar e usar o sistema corretamente.

Exemplos de Testes

Teste de Navegação por Teclado

- **Cenário:** Usuário não utiliza mouse
- **Como Testar:** Navegar por toda a interface usando apenas a tecla TAB e ENTER
- **Objetivo:** Verificar se o sistema é acessível para usuários com limitações motoras

Teste com Leitor de Tela

- **Cenário:** Usuário com deficiência visual acessando o sistema
- **Como Testar:** Utilizar NVDA ou VoiceOver para navegar e ouvir os elementos da página
- **Objetivo:** Garantir que todas as informações sejam interpretadas corretamente

Teste de Clareza de Interface

- **Cenário:** Novo usuário acessando o sistema pela primeira vez
- **Como Testar:** Solicitar que o usuário execute uma tarefa sem instruções
- **Objetivo:** Avaliar a intuitividade e facilidade de uso da interface

Foco Essencial: WCAG

O WCAG é um padrão internacional que define diretrizes técnicas para acessibilidade digital. Sua importância está no fato de oferecer critérios claros, objetivos e mensuráveis (passou/falhou), facilitando a criação de testes estruturados. Diferente da usabilidade, que pode variar conforme a percepção do usuário, o WCAG permite avaliações mais precisas e padronizadas.

3. Fundamentos de Segurança da Informação nos Testes

- **A. Introdução:**

A segurança da informação é essencial porque sistemas lidam com dados sensíveis dos usuários, como senhas, e-mails e informações pessoais. Se essas informações

não forem bem protegidas, podem ser roubadas ou manipuladas por pessoas mal-intencionadas. Por isso, os testes de segurança existem para garantir que o sistema não apenas funcione, mas também seja seguro contra ataques.

Na prática, esses testes são realizados simulando tentativas de invasão ou exploração de falhas. Os testadores analisam entradas de dados, autenticação e comportamento do sistema para identificar vulnerabilidades. Assim, é possível corrigir problemas antes que eles sejam explorados no mundo real.

- **B. Visualização Gráfica:**

Usuário → [Sistema] → [Banco de Dados]

| ↑

| |

| (Validação de Entrada 🔍)

| |

→ Tentativas de ataque (SQL Injection / XSS)

Se protegido ✓ → dados seguros

Se vulnerável ✗ → dados expostos

- **C. Perguntas Desafiadoras:**

O que pode acontecer se um sistema não validar corretamente os dados inseridos pelo usuário?

Qual a diferença entre SQL Injection e XSS?

Por que a OWASP Top 10 é considerada um padrão no mercado?

Qual a diferença entre SAST e DAST?

Um sistema funcional pode ainda ser inseguro? Explique.

Respostas:

1. O que pode acontecer sem validação de dados?

O sistema pode ser invadido, ter dados roubados ou manipulados.

2. Diferença entre SQL Injection e XSS:

SQL Injection ataca o banco de dados;

XSS executa scripts no navegador do usuário.

3. Por que a OWASP Top 10 é padrão?

Porque reúne as vulnerabilidades mais comuns e perigosas do mercado.

4. Diferença entre SAST e DAST:

SAST analisa o código;

DAST testa o sistema em funcionamento.

5. Um sistema funcional pode ser inseguro?

Sim. Ele pode funcionar normalmente, mas ainda ter falhas de segurança.

- **D. Exemplos de Teste:**

Exemplo 1 – Teste de SQL Injection

Cenário: Um sistema de login possui campos de usuário e senha para acesso.

Como testar: Inserir comandos SQL nos campos (ex: tentar entradas maliciosas no lugar da senha) para verificar se o sistema aceita ou bloqueia esse tipo de dado.

Objetivo: Garantir que o sistema não permita acesso indevido ao banco de dados e que os dados estejam protegidos contra injeção de código.

Exemplo 2 – Teste de XSS (Cross-Site Scripting)

Cenário: Um campo de comentários permite que usuários escrevam mensagens visíveis para outros.

Como testar: Inserir scripts (ex: código JavaScript simples) no campo de comentário e verificar se o sistema executa ou bloqueia esse conteúdo.

Objetivo: Evitar que scripts maliciosos sejam executados no navegador de outros usuários.

Exemplo 3 – Teste de Autenticação

Cenário: Um sistema exige login com usuário e senha para acessar informações pessoais.

Como testar: Testar diferentes situações, como:

- Senhas incorretas
- Várias tentativas seguidas de login

- Acesso sem estar logado

Objetivo: Garantir que apenas usuários autorizados consigam acessar o sistema e que haja proteção contra tentativas de invasão.

6. O que é o padrão WCAG e como ele ajuda na acessibilidade?

O **WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)** é um conjunto de **regras e recomendações internacionais** criado para tornar sites e aplicativos mais acessíveis para pessoas com deficiência.

Ele define padrões para coisas como:

- Texto alternativo em imagens
- Contraste de cores adequado
- Navegação por teclado
- Estrutura correta de títulos e formulários

Por que ele transforma acessibilidade em “passou/falhou”?

O WCAG funciona com critérios objetivos, por exemplo:

- “Toda imagem importante deve ter texto alternativo”
- “O contraste mínimo de cor deve ser X:1”
- “É possível navegar sem mouse?”

Isso faz com que a avaliação seja:

- **Binária (sim ou não)**
- Ou seja: o site **cumpre ou não cumpre o critério**

Níveis do WCAG

Ele também tem níveis de conformidade:

- **A (básico)**
- **AA (padrão mais usado no mercado)**
- **AAA (mais rigoroso)**